PROPUESTA TECNICA

PLAN CONSTRUCTIVO

“PARADA MAYOR HORNO 2025
CORRECCIÓN TRANSMISIÓN HORNO”

POLPAICO

FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTO REVISIÓN: 0		
Elaboró	**Revisó**	**Revisó**
Antonella Lobos	Darío Pérez	Milton Araya
Proyectista	Jefe de Proyectos	Gerente GEOT
25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025

INDICE

1 INTRODUCCIÓN 3

2 ALCANCE Y OBJETIVOS 3

2.1 Alcance del servicio 3

2.2 Objetivos 4

2.2.1 Objetivo General 4

2.2.2 Objetivos específicos 4

2.3 Plazos 4

2.4 Límite de batería 4

3 GENERALIDADES 5

3.1 Ubicación del proyecto 5

4 PLANIFICACIÓN 6

4.1 Programa de trabajo 6

4.1.1 Escala de tiempo 6

4.1.2 Diagrama de Gantt 7

4.2 Recursos 8

4.2.1 Dotaciones 8

4.2.2 Organigrama 9

4.2.3 Histograma HH directas 10

4.3 Vehículos y equipos móviles 11

4.4 Máquina, herramientas y equipos 11

4.5 Materiales, insumos y consumible 12

5 PLAN CONSTRUCTIVO 13

5.1 Estrategia del servicio 13

5.2 Etapas de trabajo 13

5.3 Obras Previas 15

5.3.1 Preparación del sitio 16

5.4 Ejecución de trabajos 18
5.4.1 Actividades corrección horno 18
5.4.2 Hitos 26

6 CIERRE DE PROYECTO 26

6.1 Cumplimiento técnico 26
6.2 Seguridad y medio ambiente 26
6.3 Documentación y administración 27

INDICE TABLAS DE CONTENIDO

Tabla 1 - Sistema de turnos personal directo turno día y noche. 8
Tabla 2 - Sistema de turnos personal indirecto turno día. 8
Tabla 3 - Cantidad de vehículos y equipos móviles. 11
Tabla 4 - Maquinaria, Equipos y Herramientas 11
Tabla 5 - Materiales Insumos y consumible 12

INDICE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Ubicación del servicio 5
Ilustración 2 - Escala de tiempo 6
Ilustración 3 - Diagrama de Gantt 7
Ilustración 4 - Organigrama 9
Ilustración 5 - Histograma HH directas 10
Ilustración 6 - Ejemplo instalación de faena 17
Ilustración 7 - Pernería 20
Ilustración 8 - Modelo 3D POLPAICO 22

1 INTRODUCCIÓN

SOLDESP es una empresa con amplia experiencia en trabajos de mantenimiento industrial en equipos de gran escala, operando con altos estándares técnicos y operativos.

Nuestra gestión se distingue por la eficiencia, el cumplimiento riguroso de los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente, y el compromiso absoluto con la dignidad de nuestros trabajadores. Ejecutamos cada etapa del proyecto con precisión y confiabilidad, desde la ingeniería hasta la construcción.

2 ALCANCE Y OBJETIVOS

2.1 Alcance del servicio

El proyecto **“PARADA MAYOR HORNO 2025 – CORRECCIÓN TRANSMISIÓN HORNO”** abarca la ejecución de actividades de mantenimiento mayor, que incluyen desmontaje, reemplazo, ajuste y montaje de componentes críticos de la transmisión del horno rotatorio en planta Polpaico.

Este desarrollo se llevará a cabo cumpliendo estrictamente los estándares de seguridad, calidad y medio ambiente exigidos por el cliente y normativas vigentes, asegurando que cada actividad se ejecute conforme a los planes, planos y procedimientos técnicos aprobados.

Asimismo, se garantizará una coordinación efectiva con los equipos de trabajo del cliente POLPAICO, así como con otras empresas que operen simultáneamente en la misma área, promoviendo una integración operativa segura y eficiente.

A. Las obras de trabajo contemplan:
   - Cambio de pernos de unión de corona
   - Centrado y fijación de Llanta N°3
   - Cambio de ballestas en corona

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivo General

El presente documento busca delinear, desarrollar y exponer de manera minuciosa: términos, alcance, recursos, metodología y procedimientos de trabajo para ejecutar el proyecto. de acuerdo con lo descrito en las Bases técnicas(PPT) entregadas por *POLPAICO*.

2.2.2 Objetivos específicos

- ✓ Presentar alcances del proyecto.
- ✓ Presentar programa de trabajo del proyecto.
- ✓ Presentar límites de batería.
- ✓ Presentar estrategia del servicio.
- ✓ Presentar etapas del trabajo.
- ✓ Presentar descripción de la ejecución de los trabajos.
- ✓ Presentar Organigrama.

2.3 Plazos

En tanto al plazo de ejecución del proyecto, el cual será efectuado en el plazo establecido, cuyo inicio efectivo comenzará a correr desde la *"Fecha de acta de inicio de actividades"* que con regularidad se considera la "*Reunión de arranque KOM",* como el puntapié inicial de cronograma del contrato.

2.4 Límite de batería

El alcance de estas especificaciones comprende el desmontaje, reemplazo, ajuste y montaje de soportes de zapatas, ballestas de amortiguación, lainas y pernos de unión de la corona, así como cualquier otro trabajo necesario para cumplir los hitos del proyecto "PARADA MAYOR HORNO 2025 – CORRECCIÓN TRANSMISIÓN HORNO".

Este desarrollo será ejecutado y respetado a los estándares de seguridad, calidad y medio ambiente definidos por Polpaico, por ello los hitos de trabajo a realizar son:

A. Desplazamiento y fijación de aro Llanta N°3.
B. Cambio de ballestas de amortiguación en corona.
C. Reemplazo de pernos de unión de corona con pernos Super Bolt.
D. Ajuste y centrado final de corona.

3 GENERALIDADES

3.1 Ubicación del proyecto

El servicio se ubica en la Ruta 5 Norte, sin número, kilómetro 38, en la comuna de Tiltil, Región Metropolitana. Este punto geográfico se caracteriza por su proximidad a la carretera principal, la Ruta 5 Norte, lo que facilita el acceso y la movilidad logística. Además, se encuentra situado en una zona estratégica dentro de la Región Metropolitana, lo que permite una conectividad óptima con otros centros urbanos y áreas industriales cercanas.

Ilustración 1 - Ubicación del servicio

Para los accesos se considerarán todas las normativas y protocolos vigentes que correspondan para el control y acceso hacia el lugar de trabajo, por lo que sin desviaciones se debe considerar lo siguiente:

A. Los equipos necesarios para la logística, transporte y ejecución de las actividades cumplirán con los requerimientos exigidos por el Cliente, ya sea en capacidad como en el estándar para un transporte confortable para los Trabajadores, los cuales serán acreditados previamente para su ingreso.
B. Se planificará la ruta óptima para los accesos a la instalación, así como para la disposición de estacionamientos y áreas de acopio de equipos y repuestos. La prioridad radica en la optimización de la proximidad entre las residencias y el punto de transporte.

4 PLANIFICACIÓN

Para asegurar la adecuada planificación del proyecto, SOLDESP emplea un software especializado de gestión de proyectos, que permite organizar y visualizar las diferentes etapas y plazos a través de diagramas de Gantt. Esto garantiza el cumplimiento de los tiempos establecidos por el cliente y facilita la integración con el cronograma interno del proyecto.

4.1 Programa de trabajo

4.1.1 Escala de tiempo

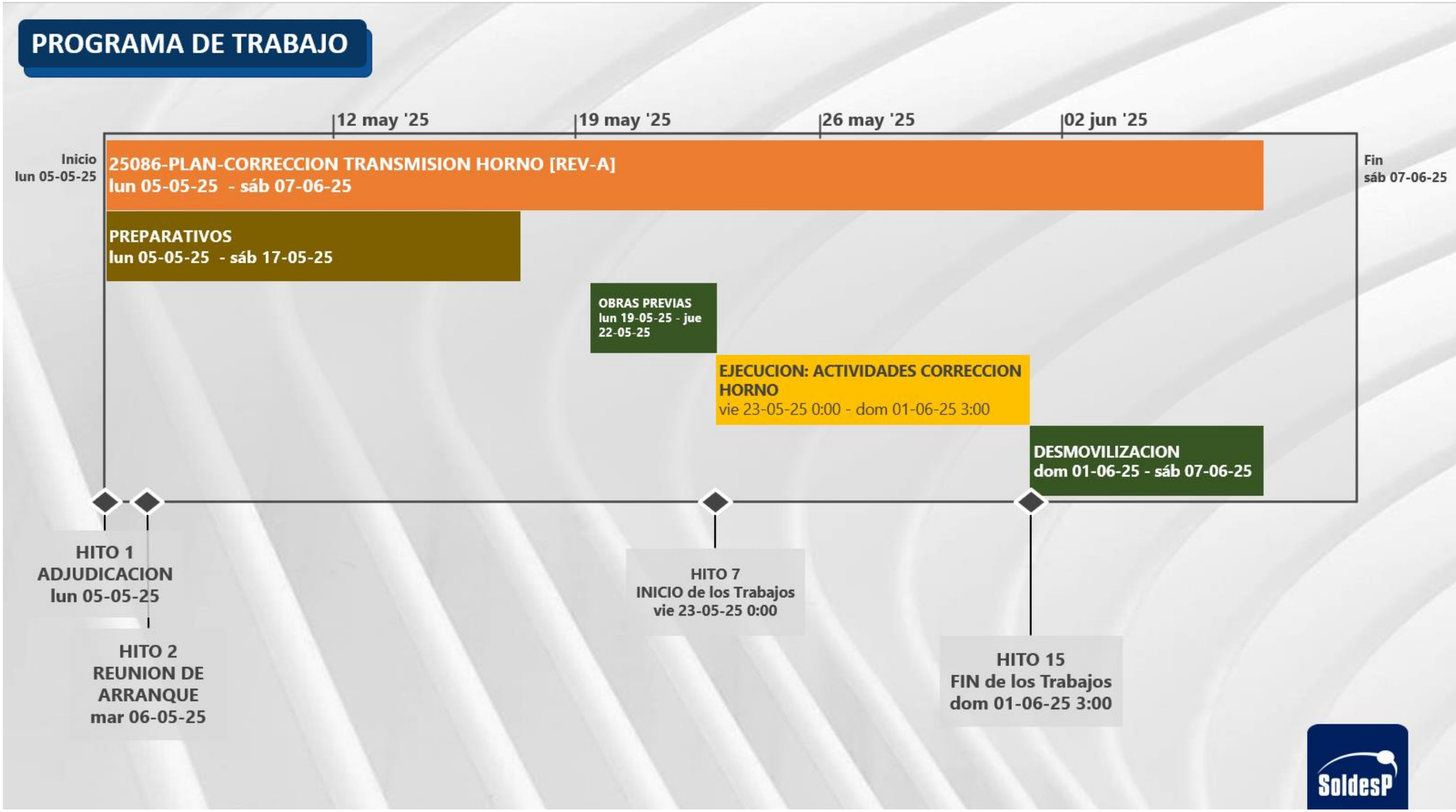

Ilustración 2 - Escala de tiempo

4.1.2 Diagrama de Gantt

25086-PLAN-CORRECCION TRANSMISION HORNO [REV-A]

Id	Modo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		25086-PLAN-CORRECCION TRANSMISION HORNO [REV-A]	34 días	lun 05-05-25 8:00	sáb 07-06-25 20:00
1		HITO 1 ADJUDICACION	0 días	lun 05-05-25 8:00	lun 05-05-25 8:00
2		HITO 2 REUNION DE ARRANQUE	0 días	mar 06-05-25 14:00	mar 06-05-25 14:00
3		HITOS	27 días	lun 05-05-25 8:00	dom 01-06-25 3:00
10		PREPARATIVOS	12,17 días	lun 05-05-25 8:00	sáb 17-05-25 10:00
23		OBRAS PREVIAS	4 días	lun 19-05-25 8:00	jue 22-05-25 20:00
33		INICIO DE TRABAJOS	0 días	vie 23-05-25 0:00	vie 23-05-25 0:00
34		EJECUCION: ACTIVIDADES CORRECCION HORNO	9 días	vie 23-05-25 0:00	dom 01-06-25 3:00
35		Cambio super Bolt union corona (4 un por posicion)	2 días	vie 23-05-25 0:00	dom 25-05-25 3:00
38		Centrado Llanta 3 y fijado	5 días	vie 23-05-25 0:00	mié 28-05-25 3:00
42		Cambiar Basllestas en corona	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
44		Llanta 1: Enlainado	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
47		Llanta 2: Enlainado y anillo retencion llanta	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
50		Llanta 3: Enlainado y anillo retencion llanta	3 días	mié 28-05-25 3:00	sáb 31-05-25 3:00
53		Ajuste y centrado Corona	1 día	sáb 31-05-25 3:00	dom 01-06-25 3:00
56		HITO FIN DE LOS TRABAJOS	0 días	dom 01-06-25 3:00	dom 01-06-25 3:00
57		DESMOVILIZACION	7 días	dom 01-06-25 8:00	sáb 07-06-25 20:00
58		Orden y limpieza	3 días	dom 01-06-25 8:00	mar 03-06-25 20:00
59		Retiro de contendores	4 días	mié 04-06-25 8:00	sáb 07-06-25 20:00

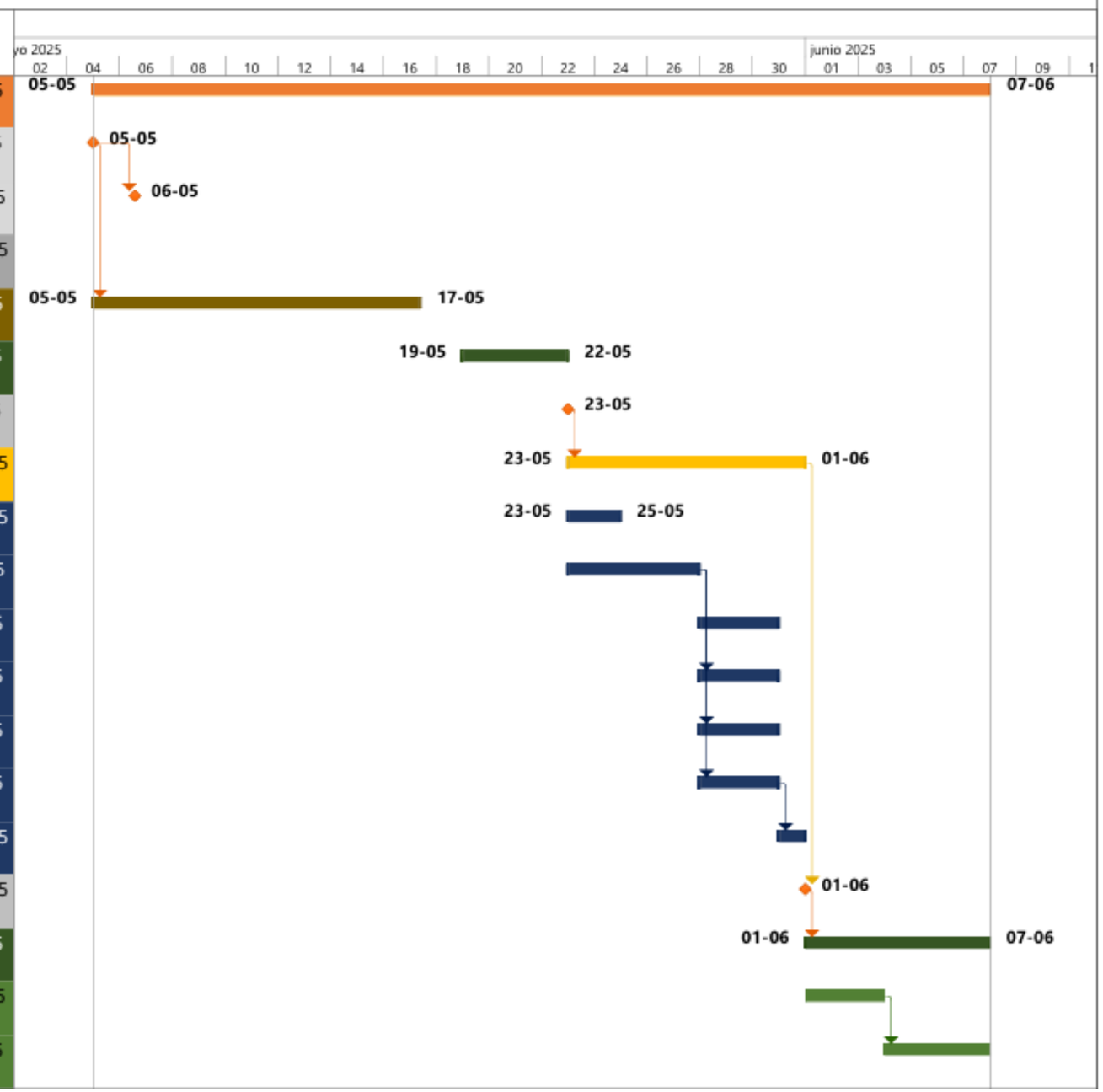

Ilustración 3 - Diagrama de Gantt

4.2 Recursos

4.2.1 Dotaciones

Las presentes tablas entregan información sobre los cargos, turnos y dotación total para el proyecto "PARADA MAYOR HORNO 2025 – CORRECCIÓN TRANSMISIÓN HORNO".

PERSONAL DIRECTO TURNO DIA Y NOCHE				
CARGO	TURNO	DOTACIÓN DIA	DOTACIÓN NOCHE	DOTACIÓN TOTAL
MAESTRO MAYOR MECANICO	7x7	8	8	16
MAESTRO PRIMERA MECANICO	7x7	9	9	18
OPERADOR MAQUINARIA	7x7	1	1	2
SOLDADOR 4G ESTRUCTURAL	7x7	7	7	14
SOLDADOR PIPING 6G	7x7	2	2	4
DOTACIÓN TOTAL		27	27	54

Tabla 1 - Sistema de turnos personal directo turno día y noche.

PERSONAL INDIRECTO TURNO DIA		
CARGO	TURNO	DOTACIÓN DIA
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD	5x2	1
PREVENCIONISTA DE RIESGO SNS	5x2	1
SECRETARIO TECNICO	5x2	1
SUPERVISOR MECANICO	5x2	1
DOTACIÓN TOTAL		4

Tabla 2 - Sistema de turnos personal indirecto turno día.

4.2.2 Organigrama

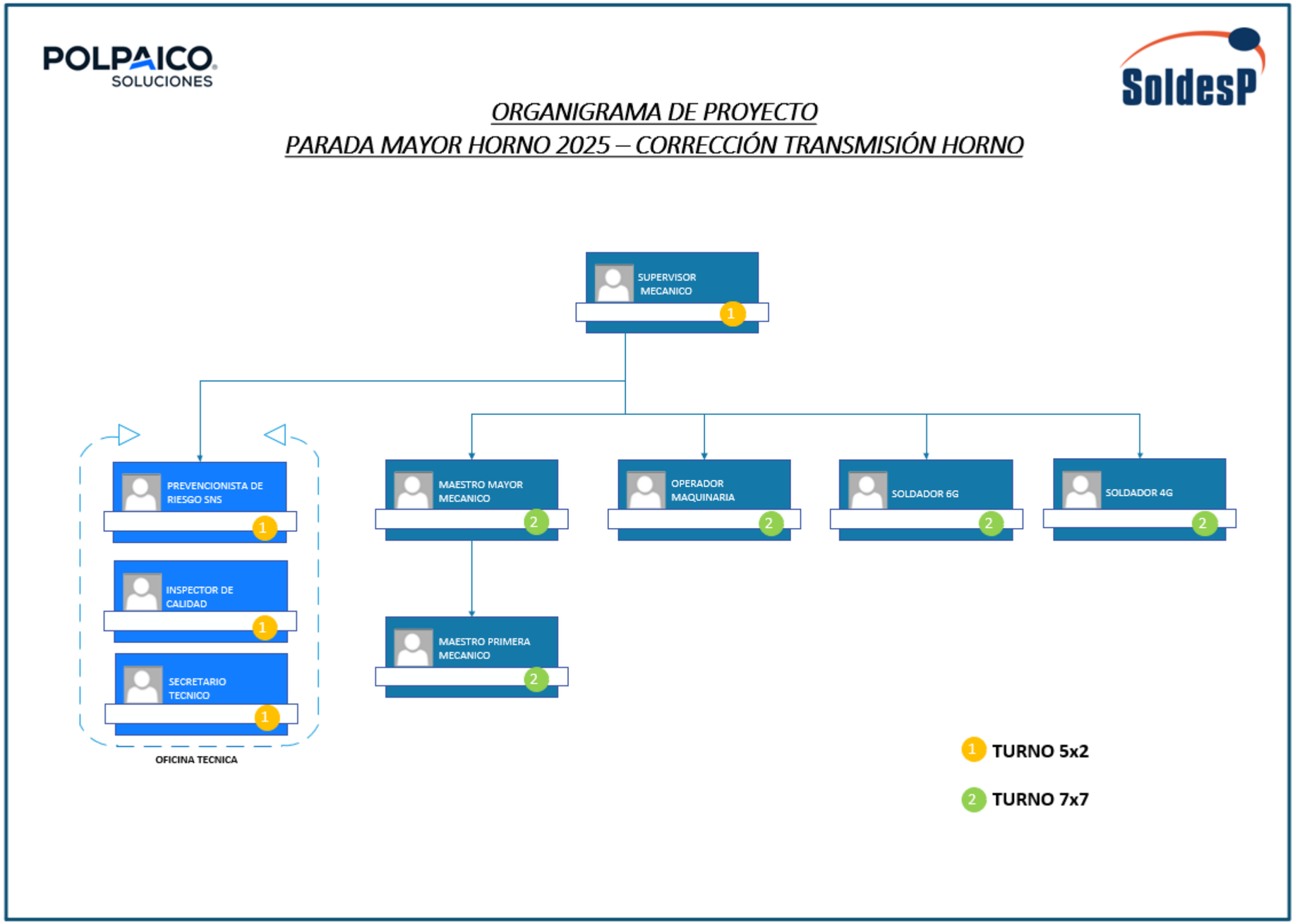

Ilustración 4 - Organigrama.

4.2.3 Histograma HH directas

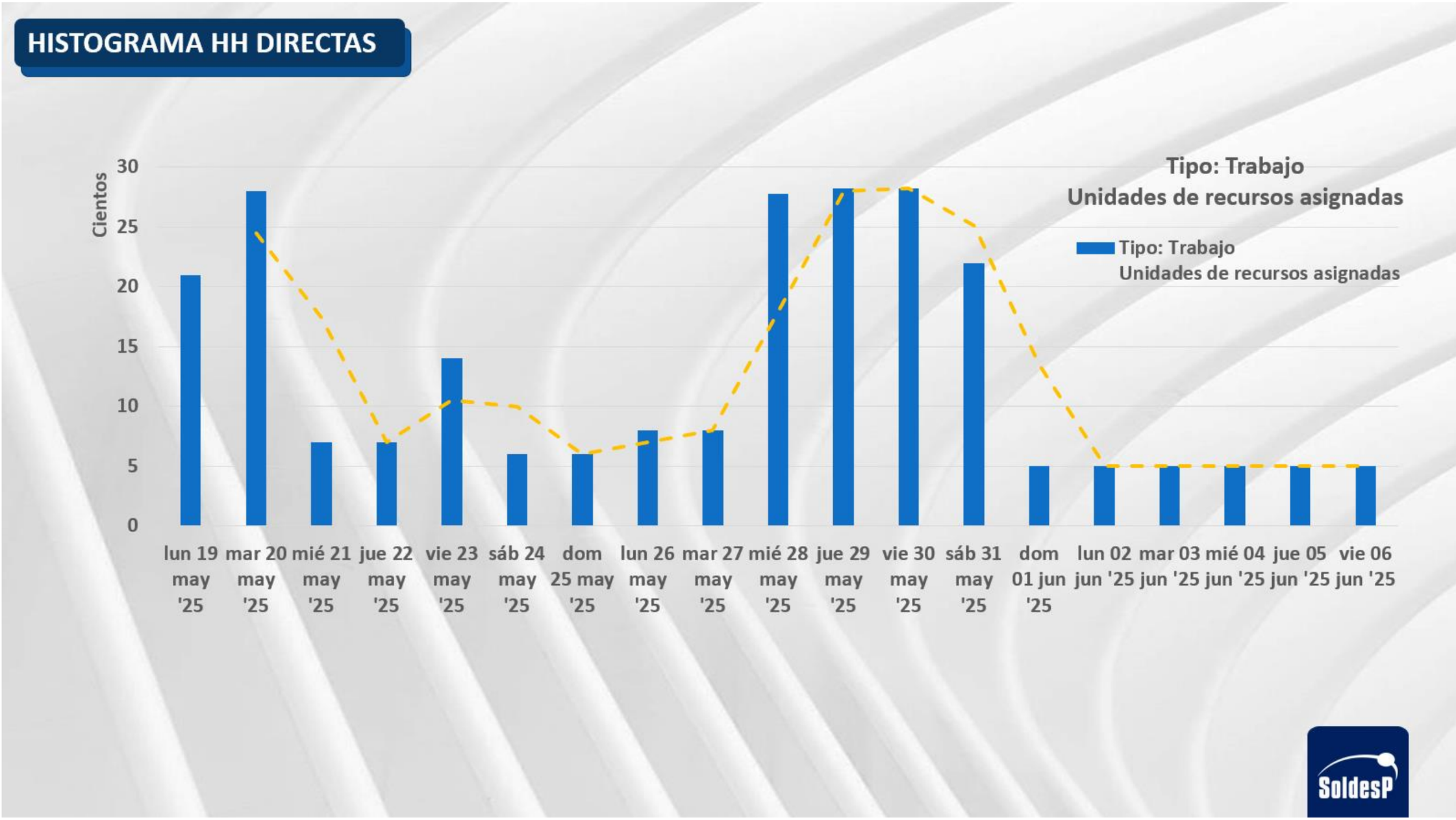

Ilustración 5 - Histograma HH directas

4.3 Vehículos y equipos móviles

Para la distribución del personal y levantamiento de equipos, destinamos estos transportes de personal y Equipos móviles.

VEHICULOS Y EQUIPOS MOVILES	
TIPO	CANTIDAD
CAMIONETA ESTÁNDAR MINERO	1
Camión pluma	1

Tabla 3 - Cantidad de vehículos y equipos móviles.

4.4 Máquina, herramientas y equipos

Para realizar los trabajos, según el estándar de POLPAICO, se requieren las siguientes Maquinas, Herramientas y equipos, que garantizan la calidad y seguridad de los trabajos.

CATEGORIAS	MAQUINAS	HERRAMIENTAS	EQUIPOS
ELEMENTOS	○ PLACA COMPACTADORA ○ MAQUINA DE SOLDAR 220V ○ MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN INVERTEC V350	○ LLAVE DINAMOMÉTRICA	○ TABLERO ELECTRICO ○ GENERADOR 110 kva ○ TABLERO ELECTRICO GENERAL ○ EQUIPO OXICORTE ○ ALIMENTADOR DE ALAMBRE MIG

Tabla 4 - Maquinaria, Equipos y Herramientas

4.5 Materiales, insumos y consumible

CATEGORIAS	INSUMOS	MATERIALES	CONSUMIBLES
ELEMENTOS	○ TRAPOS ○ GOLILLAS ○ TUERCAS ○ PERNOS	○ Lainas de ajuste ○ Ballestas nuevas ○ elementos de sujeción y anclaje	○ DISCOS ○ Electrodos y alambres para soldadura estructural ○ as para corte y soldadura. ○ Grasa y aceites lubricantes

Tabla 5 - Materiales Insumos y consumible

Como estrategia para extender la vida útil de la Maquinaria y herramientas se aplica la metodología de entregar aquellos elementos de uso individual a “cargo” del trabajador, esto quiere decir que el empleado será responsable de que la herramienta, equipo o EPP retorne en óptimas condiciones para dar continuidad a nuevas jornadas de trabajo, principalmente nos permitirá que cada cuadrilla de trabajadores lleve el control y cuidados de las herramientas asignado.

5 PLAN CONSTRUCTIVO

A continuación, se desarrollan las estrategias para el desarrollo de los diferentes puntos de trabajo para el proyecto **“PARADA MAYOR HORNO 2025 – CORRECCIÓN TRANSMISIÓN HORNO”**

5.1 Estrategia del servicio

Dado el carácter del servicio, será ejecutado bajo un enfoque de proyecto, alineado con los principios de dirección y gestión eficaz, con el objetivo de asegurar un servicio de alto desempeño. Desde las fases iniciales, se implementan rigurosos análisis de procesos y estudios detallados para identificar y optimizar cada etapa del ciclo de vida del proyecto.

Durante la etapa de planificación, se aplican metodologías estructuradas que permiten identificar, priorizar las actividades y tareas críticas del servicio. Esto garantiza una asignación eficiente de recursos y la implementación de procedimientos de trabajo basados en las mejores prácticas, asegurando una ejecución precisa y alineada con los estándares de calidad exigidos.

5.2 Etapas de trabajo

SOLDESP entrega planes de trabajos, cuales van estrictamente ligados a las etapas del trabajo, estos van desde la parte administrativa hasta la operativa, esto con el fin de informar al cliente como se realiza la ejecución de los trabajos en base de diferentes áreas, y gracias a esto llegar a un objetivo en común.

A. Evaluación Inicial:

- Revisión del Contrato:
  - Analizar los términos y condiciones del contrato para ejecutar los requisitos y contemplar las expectativas del cliente.

- Verificación y Preparación para ejecución:
  - Antes de iniciar los trabajos de ejecución, se llevará a cabo una verificación inicial de los elementos, equipos y materiales, utilizando listas de chequeo. Este proceso tiene como objetivo garantizar que todos los elementos cumplen con las especificaciones técnicas y están en condiciones óptimas para su integración en la obra.

- Verificación de condiciones del área de trabajo:
  - Confirmación de accesibilidad, cimentaciones y disponibilidad de infraestructura temporal.

B. Planificación y Preparación general:

- Elaboración de plan de trabajo técnico:
  - Se desarrollará la planificación detallada de actividades como el cambio de pernos, centrado de llanta, montaje de soportes zapatas, enlainado de llantas y ajuste de corona, considerando cronograma, recursos y programación a 24 horas continuas.

- Asignación de personal calificado:
  - Se seleccionará y asignará personal certificado en trabajos mecánicos, montajes industriales y torqueado de pernos, de acuerdo a los requerimientos de seguridad y calidad de Polpaico.

- Adquisición de herramientas y materiales:

Se asegurará la disponibilidad de todos los elementos críticos, incluyendo:

- Herramientas certificadas por revisión SEC.
- Pernos Super Bolt en stock en planta.
- Equipos auxiliares como tableros eléctricos protegidos y extensiones certificadas.

C. Ejecución del proyecto:

- Coordinación permanente con el cliente:

Se mantendrá comunicación constante con Polpaico y demás contratistas en la zona de trabajo, asegurando integración y minimizando interferencias operativas.

- Desarrollo de actividades programadas**:**

Se ejecutarán las tareas de desmontaje, instalación y ajustes de componentes mecánicos conforme a los procedimientos y estándares de seguridad exigidos, incluyendo:

- Cambio de pernos unión corona.
- Montaje de nuevos soportes zapatas.
- Reemplazo de ballestas.
- Enlainado de llantas.

- Ajuste y torqueo de corona.

➢ **Supervisión y ajustes en terreno:**

Se realizará monitoreo permanente del avance y ajustes inmediatos si son necesarios para garantizar el cumplimiento del cronograma establecido.

D. Control de Calidad y Supervisión:

➢ **Inspección de calidad en cada hito:**

Se realizarán inspecciones técnicas por Vendor contratado por Polpaico para asegurar la calidad de cada etapa: montaje, alineaciones, torque de pernos y ajustes finales.

➢ **Documentación de avances:**

Se mantendrá registro detallado de todas las actividades ejecutadas, incluyendo eventuales cambios al plan inicial y medidas de mitigación adoptadas.

E. Cierre del Proyecto:

➢ **Informe Final de Ejecución:**

Se elaborará un informe técnico final que detalle todas las actividades realizadas, resultados obtenidos y recomendaciones para futuros proyectos de mantenimiento mayor.

➢ **Revisión y cierre con el cliente:**

Se realizará una reunión de cierre con Polpaico para revisar los resultados del proyecto, validar conformidad y levantar observaciones si corresponde.

➢ **Documentación de lecciones aprendidas:**

Se sistematizarán las lecciones aprendidas durante la ejecución para fortalecer las buenas prácticas en futuros trabajos similares.

5.3 Obras Previas

A continuación, se describen las principales actividades del proyecto.

5.3.1 Preparación del sitio

5.3.1.1 Instalación de faena

En el ámbito de la instalación de faena, se llevará a cabo la construcción y habilitación de instalaciones provisionales esenciales para el desarrollo del trabajo contratado. Esto incluirá la habilitación de bodegas, talleres, oficinas y zonas de almacenamiento, así como la implementación de infraestructura necesaria para asegurar la ejecución eficiente del proyecto.

Además, se prestará especial atención a la seguridad y protección personal de todos los operarios involucrados en la obra. Se implementarán medidas exhaustivas de higiene industrial y se dispondrán recursos completos de primeros auxilios y botiquines para atender emergencias. La consideración de elementos para el control de incidentes ambientales será prioritaria en todas las etapas del proyecto, garantizando así un desarrollo seguro y responsable desde el punto de vista medioambiental.

A. Se consideran las siguientes actividades en el área exterior:
   - Segregación de las vías de acceso.
   - Implementación de oficinas y sala de reunión.
   - Instalación de señaléticas y topes de estacionamiento.
   - Instalación de depósitos de basura y puntos de hidratación.
   - Disposición de buena iluminación, tránsito de personas y maquinarias, protegiendo siempre la integridad de las personas

B. Para las oficinas se consideran:
   - Generador principal para respaldo de energía eléctrica proporcionada por *POLPAICO*
   - Instalación de tablero eléctricos.
   - Escritorios, mueblería, estantes, repisas, accesorios de oficina.

- Conectividad internet.

Ilustración 6 - Ejemplo instalación de faena

5.3.1.2 Acondicionamiento del área de trabajo

Se realiza un acondicionamiento optimo del sitio del trabajo, lo cual conlleva una limpieza total del sitio, registro de interferencias para remover elementos que afecten en la zona trabajo, la implementación de zona segura en caso de emergencia, la implementación de señaléticas con el fin de evitar accidentes en el sector donde se realizaran los trabajos.

Este punto se complementa con los documentos de:

Oferta técnica> PLANES> PRO-OPE-003A-ESTANDAR DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL EN FAENA SOLDESP.SA

5.4 Ejecución de trabajos

SOLDESP aborda cada proyecto de esta envergadura mediante una secuencia ordenada de etapas, iniciando con el registro y limpieza de las zonas de trabajo, seguido de la ejecución técnica conforme a los requerimientos de POLPAICO, y finalizando con la consolidación de la documentación generada y la desmovilización del personal y equipos. Cada hito contempla tareas clave que garantizan el cumplimiento de los objetivos, la trazabilidad del proceso y una ejecución segura, eficiente y alineada con los estándares del cliente.

Hitos de trabajo y sus principales tareas:

5.4.1 Actividades corrección horno

Las actividades del horno están distribuidas por la carta gant entregada por el cliente, estas actividades incluyen cambio de pernos, centrado de llantas, cambio de componentes, entre otros.

Esto con el fin de hacer una mantención y mejora del horno para cumplir con el funcionamiento optimo y menor desgaste de este.

Por ello se describirán los siguientes procedimientos:

5.4.1.1 Cambio a pernos super bolt para unión corona.

Para el cambio de pernos de la corona se consideran pernos tipo Super Bolt, cuya función principal es generar un apriete controlado que garantiza la alineación y sujeción segura de los segmentos de la corona, optimizando la instalación y la distribución de cargas.

En el cambio de los pernos se consideran 2 posiciones y en cada posición se considera el cambio de 4 pernos.

A. Inspección de la zona de trabajo e interferencias.
   - Se considera la inspección visual en la zona de trabajos, esto con el fin de verificar que la zona se encuentra sin interferencias mayores.

B. Limpieza de zona de pernería.
   - Se realizará limpieza en las zonas de cambio de la pernería, esto con el fin de tener una visión real de como se encuentran los pernos actuales y así poder utilizar el procedimiento adecuado para poder desmontar la pernería.

C. Cambio de pernería para Posición 1 y 2:
   - Limpieza del área de trabajo
     - Se realizará una limpieza inicial en el área para verificar el estado de la pernería y la corona.

- Se realizará el siguiente procedimiento para el cambio de la pernería actual por pernos super bolt.
  - Movimiento principal de la corona
    - Todo movimiento que se realizará será a base del protocolo interno de POLPAICO esto con el fin de aumentar la seguridad en la zona de trabajo.

  - Disposición y preparación de materiales, herramientas e insumos
    - Se realizará la revisión y verificación de materiales, herramientas e insumos, esto es para verificar que todo lo necesario se encuentran en la zona de trabajo y en óptimas condiciones para el funcionamiento.

  - Procedimiento de aflojado de pernería.
    - Sujeción de la pernería: Antes del aflojado se debe emplear aceite penetrante en el cual se dispondrá en toda la orilla del perno, esto para poder aflojar el pernería y utilizar menos fuerza al momento de realizar el torque. (esto se realizará en cada perno)
    - Afloje de Pernería: Se deberían aflojar todos los pernos, al acabar se deben aflojar los pernos de manera uniforme. Esto se realizará hasta alcanzar el afloje total de toda la pernería.

  - Sacar 4 pernos actuales
    - Al momento de tener toda la pernería aflojada se procederá al cambio de pernería, en donde se sacará 1 perno y automáticamente se remplazará por un perno super bolt.

  - Remplazo de perno por pernería super bolt
    - Para el remplazo de la pernería super bolt se debe realizar lo siguiente:
      - Se realizará limpieza de las perforaciones.
      - Alineación de la placas a sujetar con los pernos Super bolt.
      - Se deberían posicionar los pernos y alinear.
      - Se realizará limpieza de la rosca principal y las superficies de contacto, se debe engrasar, y colocar la arandela.
      - Para el apriete se deberá realizar a mano y en distribución de cruz, esto es para evitar Holguras.
      - Se asegurará que todos los tornillos pequeños se encuentren roscados y firmes en su totalidad.
      - Para el torque final se dispondrá de llave Llave dinamométrica

- Limpieza de la zona de trabajo y traslado de materiales, equipos y herramientas.
    - Se realizará una limpieza final en donde se despejará el área de todo material, equipo y herramienta utilizada, esto para eliminar todo elemento que no pertenece y aumentar la seguridad del lugar de trabajo.

Para esta actividad se considera el mismo procedimiento para cada cambio de pernería en las 2 posiciones del horno.

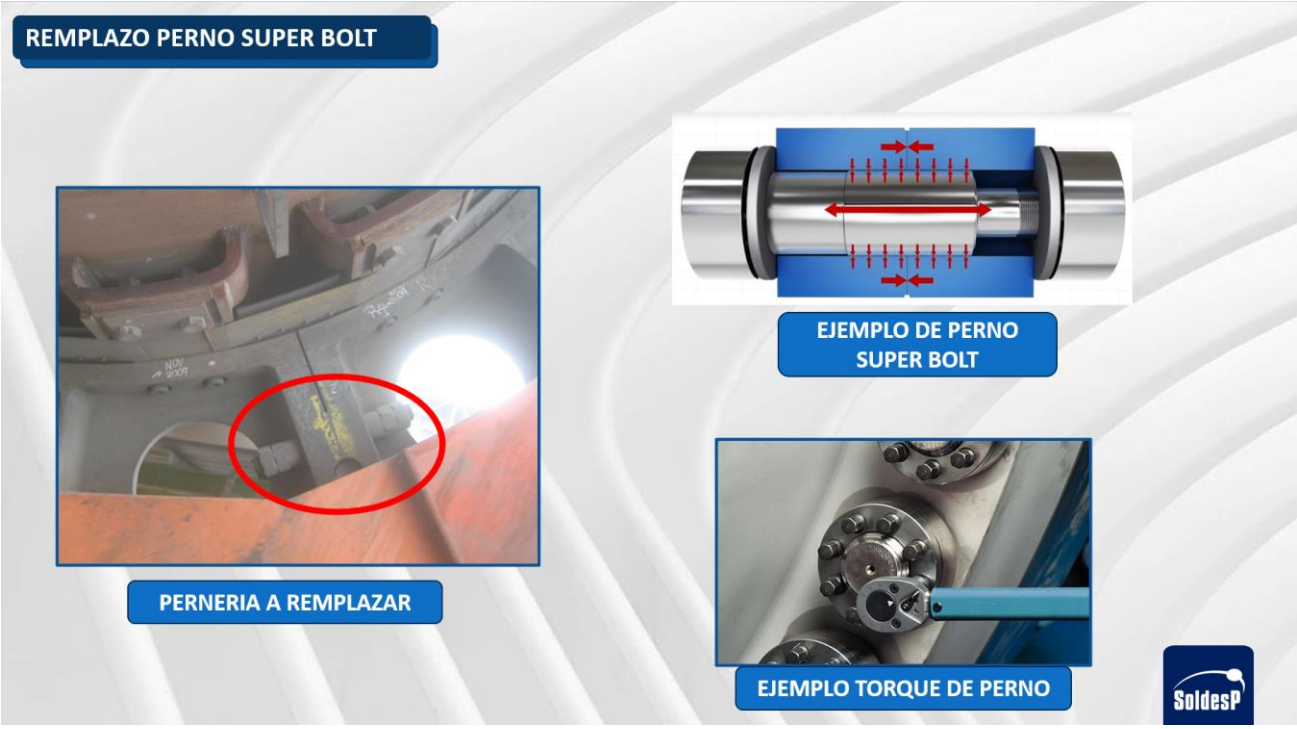

Ilustración 7 - Pernería

5.4.1.2 Centrado de llanta N° 3 y fijación

Se realizará la instalación del dispositivo modelado y suministrado por POLPIACO esto será a través de la unión por soldadura de la nueva parte a la parte existente del soporte del anillo.

Para esto se deberá retirar el soporte actual y anillo existente

A. Instalar dispositivo para desplazar.
    - Se realizará el movimiento de anillo actual y del anillo existente, , para asegurar una manipulación segura y sin daños estructurales.
    - El anillo deberá ser soportado de forma estable durante todo el proceso, siguiendo los protocolos definidos por el área de seguridad del cliente.
    - Se limpiará y preparará la superficie del soporte para la instalación del nuevo dispositivo.

- Se instalará el dispositivo diseñado y modelado por POLPIACO, uniendo la nueva parte mediante soldadura al soporte original.
- La soldadura será realizada por personal calificado, cumpliendo las especificaciones técnicas y validada mediante ensayos no destructivos si así lo requiere la inspección técnica (ITO).

B. Desplazar aro

- Con el dispositivo en funcionamiento, se realizará el desplazamiento controlado del aro, ajustando su posición respecto al centro geométrico de la llanta.
- Se utilizarán instrumentos de medición para verificar que el aro quede alineado axial y radial, respetando las tolerancias definidas por ingeniería.

C. Fijar aro

- Fijación en nueva posición:
  Una vez alcanzada la posición correcta del aro, se procederá a su fijación definitiva en la nueva ubicación, utilizando elementos de unión especificados en el diseño del dispositivo.

- Uso de herramientas calibradas:
  Para garantizar la correcta instalación, se emplearán herramientas y equipos de apriete calibrados, conforme a los requisitos de torque y procedimientos técnicos establecidos.

- Registro de proceso y conformidad:

Se documentarán todos los elementos de fijación y las herramientas utilizadas durante el proceso, asegurando el cumplimiento de los parámetros de centrado y fijación requeridos.

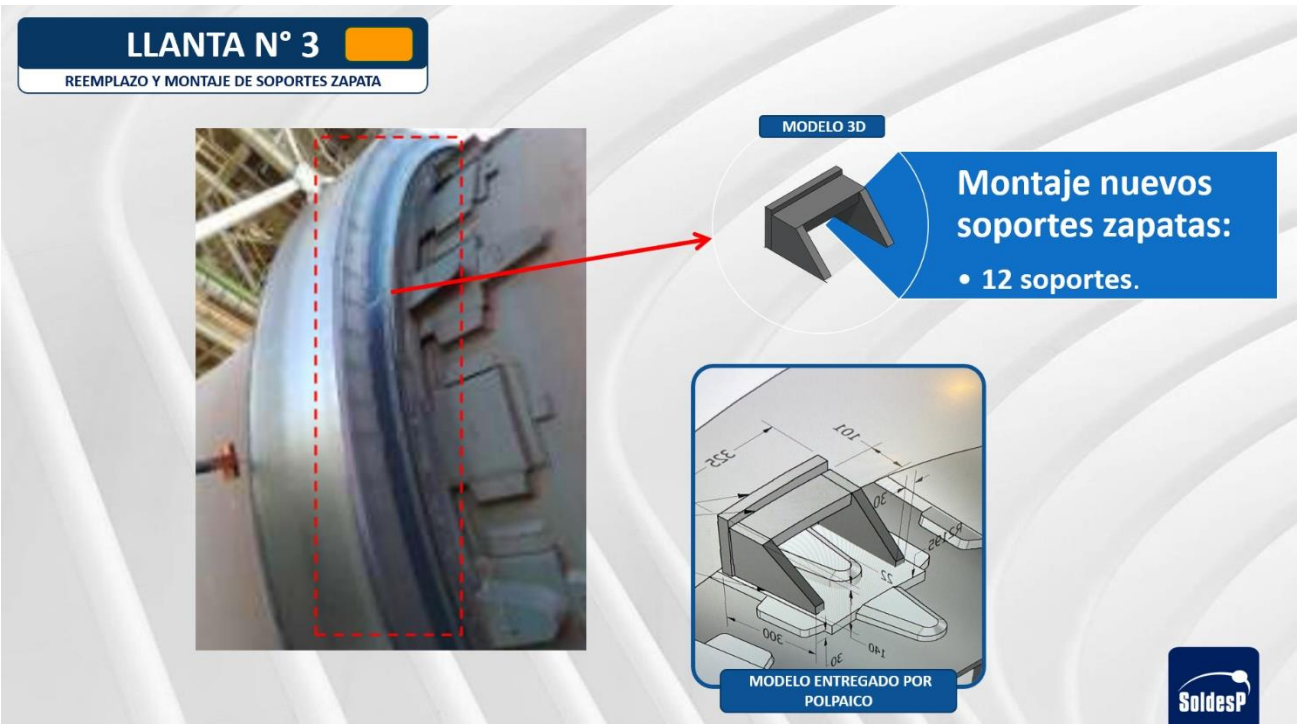

Ilustración 8 - Modelo 3D POLPAICO

5.4.1.3 Cambiar ballestas en corona

Se contempla el retiro y montaje de ballestas en la corona del equipo indicado, conforme a las condiciones y requerimientos definidos por el cliente.

A. Inspección Previa del Área de Trabajo.

- Se realizará una inspección visual del área para verificar condiciones de seguridad, accesibilidad y estado de los componentes a intervenir.
- Se coordinará con Operaciones para asegurar el equipo y gestionar el bloqueo y etiquetado correspondiente.

B. Retiro de Ballestas.

- Con el equipo en condición segura, se procederá al desmontaje de las ballestas, utilizando herramientas manuales y mecánicas según se requiera.

- Se retirarán pernos, pasadores y demás elementos de sujeción, asegurando la trazabilidad y acumulación ordenada de componentes retirados.
- Las ballestas retiradas serán llevadas al lugar de acopio dispuesto por el cliente.

C. Montaje de Nuevas Ballestas.

- Se montarán las nuevas ballestas siguiendo el procedimiento inverso al desmontaje, respetando el apriete especificado para estos y condiciones de alineamiento mecánico.
- Se aplicará lubricación si corresponde, y se verificará el ajuste firme de cada punto de anclaje.

D. Inspección Final y Prueba Operacional

- Una vez finalizado el montaje, se realizará una inspección conjunta con el ITO para validar el correcto montaje.
- Se levantará el bloqueo y se ejecutará una prueba operacional controlada para verificar el funcionamiento del componente intervenido.
- Se documentará la actividad en el informe técnico correspondiente.

5.4.1.4 Llanta N° 1, 2 y 3: Enlainado

Para la correcta ejecución de ajustes e instalación de láminas (lainas) en la Llanta 1, 2 y 3, utilizadas para asegurar la unión del aro con el horno, así como la corrección del anillo de retención. Los trabajos están orientados a restablecer las condiciones mecánicas de fijación, alineamiento y soporte estructural del conjunto llanta y armazón del horno.

A. Ajustes e instalación de lainas.

- Se realizará la inspección del área de contacto entre el aro de la llanta y el cuerpo del horno.
- Se limpiarán superficies y se verificará presencia de desgaste o desalineación.
- Se procederá a la instalación de láminas delgadas (lainas) para mejorar la sujeción entre ambos componentes, asegurando contacto firme y distribución de carga adecuada.
- Las lainas serán fijadas conforme a la ingeniería del fabricante o instrucciones específicas entregadas por el área técnica.

B. Corrección anillo retención.

- Se inspeccionará el anillo de retención para identificar desgaste, fisuras o desplazamientos.
- Se ajustará el anillo según sea necesario, asegurando su función de contención axial.
- En caso de deformación o daño severo, se realizarán trabajos de reparación en caso de ser necesarios, siguiendo los procedimientos de soldadura y mecanizado establecidos.
- Se garantizará la fijación mecánica del anillo, validando su ajuste y alineación respecto al eje del horno.

C. Control Dimensional y Validación Final.

- Se realizarán mediciones de control dimensional para verificar ajustes, espesores de lainas y alineación de la llanta.
- Se registrarán datos en el informe de mantenimiento y se presentará a la Inspección Técnica para validación.

5.4.1.5 Ajuste y centrado corona

Este procedimiento contempla la ejecución de ajustes mecánicos, torque y fijación de los elementos de unión que permiten mantener la corona del horno centrada y alineada respecto a su eje de rotación. Estas acciones buscan garantizar una transmisión eficiente de torque, evitar desviaciones y preservar la integridad de los componentes durante la operación continua del equipo.

A. Preparación del área de trabajo

- Se coordinará la detención segura del equipo y se ejecutará el bloqueo y verificación de energía.
- Se habilitará acceso seguro mediante andamios o plataformas, delimitando el área y señalizando los puntos de intervención.
- Se limpiarán las superficies y se retirará cualquier residuo o interferencia que impida una intervención precisa.

B. Ajustes

- Se realizará una inspección visual y mecánica del estado de la corona, verificando su posición y holgura respecto al piñón de ataque.
- Se procederá a realizar los ajustes necesarios mediante desplazamientos controlados de la corona, asegurando su alineación axial y radial con respecto al eje del horno.
- Se emplearán dispositivos de medición para controlar la excentricidad, tolerancias y separación adecuada entre dientes.

C. Torque y fijación

- Una vez logrado el centrado, se aplicará el torque especificado a los pernos de fijación utilizando herramientas calibradas.
- Se registrarán los valores de torque alcanzados, asegurando la uniformidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se sellarán los puntos de fijación según requerimientos y se realizará un control final de la alineación.

5.4.2 Hitos

Se presentan los Hitos del proyecto estimados por POLPAICO, esto para identificar las fechas para el inicio, ejecución y finalización del proyecto, para esto se considera:

HITOS DEL PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	FECHA
Adjudicación	Mayo, 2025
Ejecución	Mayo, 2025
Desmovilización	Junio,2025

Tabla 06– Hitos del proyecto

6 CIERRE DE PROYECTO

6.1 Cumplimiento técnico

Dentro de los cumplimientos técnicos, se debe entregar al *CLIENTE* diferentes documentos donde se informa sobre cuáles fueron las actividades realizadas a través del avance del proyecto. Esto igualmente se ira informando a través de todo el proyecto, pero en esta etapa se consolida y entrega al cliente POLPAICO.

A. Documentos tales como:
   - **Documento inspección final y pruebas:** Verificar que las estructuras cumplen con las especificaciones técnicas y normativas aplicable.
   - **Conformidad de montaje:** Confirmar que el montaje de estructuras cumple con los planos aprobados y tolerancias descritas por la ingeniería de *POLPAICO*.
   - **Recepción mecánica:** Documento que asegura que los componentes, estructuras y equipos están instalados correctamente y listos para la fase de puesta en marcha.
   - **Cierre de pendientes:** Listados de actividades que haya quedado abierto por modificación u otros.

6.2 Seguridad y medio ambiente

En el ámbito de seguridad y medio ambiente contamos con planes y procedimientos, los cuales durante la ejecución de los proyectos.

utilizados en su totalidad, asegurándonos que todos los trabajadores se encuentren en conocimiento de estos.

A. Documentos de cierre para las áreas de seguridad y medio ambiente:

- **Cierre de permisos y autorizaciones:** Aseguraremos que los documentos sobre trabajo en el área se encuentren en su totalidad y con fechas al día.
- **Informe de Seguridad:** Documentos de Registro sobre incidentes, accidentes y cumplimiento de medidas preventivas.
- **Plan de gestión de residuos peligrosos:** Disposición de instructivo sobre el destino final de materiales sobrantes, residuos peligrosos y limpieza del área.

6.3 Documentación y administración

Los documentos administrativos se van consolidando a través de la ejecución del proyecto, Esto van desde la parte administrativa hasta la parte técnica.

A. Documentos para entrega a *POLPAICO*:

- **Dossier de Cierre:** Entrega de Certificaciones de soldaduras e Informes de calidad.
- **Conformidad del cliente:** Firmas de acta de recepción por parte de *POLPAICO*.
- **Cierre contractual:** Cumplimiento de Hitos de pago, Liberación de garantías y liquidación de estados de pago.
- **Lecciones Aprendidas:** Informes de mejora para futuros proyectos.
- **Desmovilización de Equipos y personal:** Planes de retiro ordenado de Herramientas, grúas, infraestructura personal y trabajadores.
- **Evaluación de desempeño:** Revisión del rendimiento del equipo de trabajo y Subcontratista.
- **Minuta de Reuniones:** Se entregan documentos correspondientes a las minutas de reuniones que es donde se deja reflejado al personal y la toma de decisiones en las actividades que se realizan en cada ejecución de actividad.
- **Informe final:** Preparar un informe detallado de incluya todas las actividades realizadas, los resultados obtenidos y cualquier recomendación para el futuro.
- **Revisión con el cliente:** revisar el informe final con el cliente y obtener su aprobación.
- **Lecciones aprendidas:** Documentar las lecciones aprendidas para mejorar futuros proyectos de mantenimiento.